

CAPÍTULO

1

INTRODUCCIÓN A MICROSOFT SQL SERVER 2022



Microsoft SQL Server 2022 es un sistema de gestión de bases de datos relacional que mejora la **seguridad**, el **rendimiento** y la **escalabilidad**, y puede funcionar en **Windows, Linux y la nube**.

¿DÓNDE SE UTILIZA?



OLTP

Procesa muchas transacciones rápidas en tiempo real.
Ej: ventas, bancos.



OLAP

Analiza grandes volúmenes de datos para apoyar la toma de decisiones.
Ej: reportes, análisis complejo.



E-COMMERCE

Compra y venta de productos o servicios por Internet.
Ej: tiendas online.



DATA WAREHOUSE

Almacén de datos que integra información de varias fuentes para análisis y decisiones empresariales.

3

HERRAMIENTA PRINCIPAL: SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO (SSMS)

Es la herramienta gráfica para administrar, desarrollar y gestionar SQL Server.



INICIO Y CONEXIÓN

Permite conectarse a un servidor usando el Motor de base de datos. Puedes usar el nombre del servidor, su dirección IP o "localhost" para conexiones locales.



SERVIDORES REGISTRADOS

Permite registrar varios servidores para acceder rápidamente a ellos sin escribir la conexión cada vez.



INTERFAZ DE USUARIO



Explorador de objetos

Permite navegar por bases de datos, seguridad, objetos y administración del servidor.



DETALLES E INFORMACIÓN

Muestra información detallada del elemento seleccionado en el Explorador.



EN RESUMEN

SQL Server 2022 es una plataforma poderosa y flexible para almacenar, procesar, analizar e integrar datos. Sus herramientas y ediciones se adaptan a todo tipo de organizaciones y necesidades.

**PLUS
ULTRA!**

1

TECNOLOGÍAS DE MICROSOFT SQL SERVER 2022

SQL Server 2022 incluye varias herramientas que trabajan juntas para administrar, analizar e integrar datos.



DATABASE ENGINE

Es el núcleo del sistema. Permite almacenar, procesar, proteger datos y ejecutar consultas y transacciones de forma eficiente.



ANALYSIS SERVICES (SSAS)

Permite el análisis de datos mediante cubos multidimensionales, facilitando la toma de decisiones.



REPORTING SERVICES (SSRS)

Crea, administra y comparte informes (reports) en varios formatos de manera segura y escalable.



INTEGRATION SERVICES (SSIS)

Se encarga de la integración de datos (ETL: extraer, transformar y cargar datos) desde diferentes fuentes.



AZURE-SSIS INTEGRATION RUNTIME

Lleva los procesos de integración de datos del entorno on premise a Azure.



2

EDICIONES DE MICROSOFT SQL SERVER 2022

Cada edición está diseñada para diferentes tipos de organizaciones y necesidades.



ENTERPRISE

La edición más completa y potente. Ideal para grandes empresas y aplicaciones críticas.



STANDARD

Incluye funciones esenciales para pequeñas y medianas organizaciones.



WEB

Pensada para aplicaciones web. Buen rendimiento y escalabilidad a menor costo.



DEVELOPER

Centrada en todas las funciones de Enterprise, pero solo para desarrollo y pruebas.



EXPRESS

Gratuita y ligera. Ideal para principiantes y aplicaciones de pequeña escala.



4

PANEL DE CÓDIGO (EDITOR)

Es el área donde escribes, guardas y ejecutas consultas o programas SQL.



PUEDES HACER:

- ✓ Cambiar la base de datos de trabajo.
- ✓ Ejecutar comandos como sp_help o consultas SELECT.
- ✓ Guardar el código en archivos con extensión .SQL.

EJEMPLO DE CONSULTA:

```
USE Northwind;
GO
SELECT * FROM Clientes;
GO
```

5

EJECUCIÓN DE SCRIPTS

Permite abrir y ejecutar archivos externos (.sql) para realizar tareas complejas.



- ✓ Ejecuta scripts como uninstall.sql.
- ✓ Realiza tareas avanzadas como la creación de la base de datos de ejemplo Northwind.
- ✓ Facilita la automatización y repetición de procesos.

